섹션 E – 이진 트리 [이 섹션에서 1등

1. (identical) 두 이진 트리 tree1과 tree2가 구조적으로 동일한지 판별하는 재귀 C 함수

identical()를 작성하시오. 두 이진 트리를 tree1과 tree2로 가정한다.
이 함수는 두 트리가 구조적으로 동일하면 1을, 그렇지 않으면 0을 반환한다. 주의:
두 이진 트리는 둘 다 공백이거나 둘 다 비어 있지 않고,
왼쪽과 오른쪽 서브트리가 서로 유사하면 구조적으로 동일하다.
즉, 같은 값을 가진 노드들이 같은 방식으로 배치되어 있어야 한다.

都为NULL return 1
只有一个为NULL return 0；
else if item不一样 return 0；
else 检验左右return之积

함수 원형은 다음과 같다:

```
int identical(BTNode *tree1, BTNode *tree2);
```

예를 들어 그림 1과 같이 주어진 두 트리가 tree1 (1,3,2,5,4,7,8)과
tree2 (1,3,2,5,4,7,8)라면 두 트리는 구조적으로 동일하다.

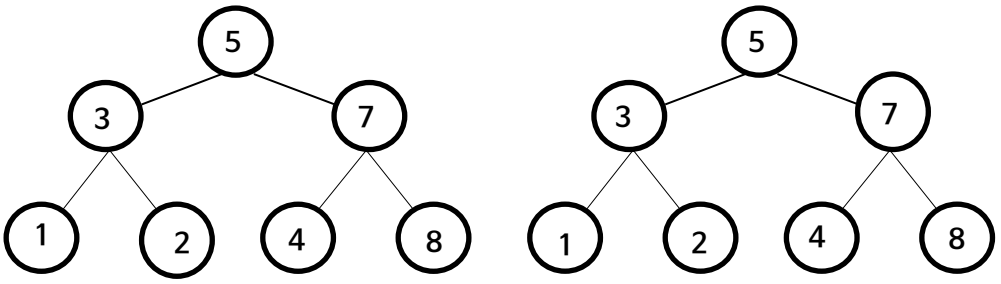


그림 1: tree1 (왼쪽)과 tree2 (오른쪽)

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 tree1 생성.
2: 이진 트리 tree2 생성.
3: 두 트리가 구조적으로 동일한지 확인.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/3/0): 1

tree1 생성 중:
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 5
5의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 3
5의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 7
3의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 1
3의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 2
1의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
2의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
2의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
7의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 4
7의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 8
4의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
4의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
8의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
8의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
생성된 tree1은: 1 3 2 5 4 7 8
```

```
메뉴를 선택하세요(1/2/3/0): 2

tree2 생성 중:
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 5
5의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 3
5의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 7
3의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 1
3의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 2
1의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
2의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
2의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
7의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 4
7의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 8
4의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
4의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
8의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
8의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
생성된 tree2는: 1 3 2 5 4 7 8

메뉴를 선택하세요(1/2/3/0): 3
두 트리는 구조적으로 동일합니다.

메뉴를 선택하세요(1/2/3/0): 0
```

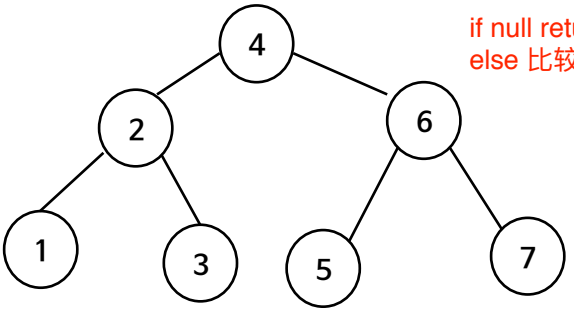
2. (maxHeight) 이진 트리의 루트 노드 포인터를 받아

루트에서 가장 먼 리프 노드까지의 가장 긴 경로에 있는 링크 수를 반환하는 C 함수 maxHeight()를 작성하시오. 노드의 높이는 그 노드에서 가장 깊은 리프까지의 링크 수이며, 빈 트리의 높이는 -1로 간주한다.

함수 원형은 다음과 같다:

```
int maxHeight(BTNode *root)
```

예를 들어 그림 2의 이진 트리 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 최대 높이는 2이다.



if null return -1;
else 比较左右树，谁大return谁+1；

그림 2: 이진 트리

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리의 최대 높이 찾기.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 4
4의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 2
4의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 6
2의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 1
```

```
2의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 3

1의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
3의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
3의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a

6의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 5
6의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 7

5의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
5의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
7의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
7의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a

생성된 이진 트리는: 1 2 3 4 5 6 7

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
이진 트리의 최대 높이는: 2

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 0
```

3. (countOneChildNodes) 이진 트리의 루트 포인터를 받아

자식이 정확히 하나인 노드의 개수를 반환하는 C 함수 countOneChildNodes()를 작성하시오.

함수 원형은 다음과 같다:

```
int countOneChildNodes(BTNode *root)
```

예를 들어 그림 3의 이진 트리 (10, 20, 55, 30, 50, 60, 80)에서
자식이 정확히 하나인 노드는 2개이며, 그 두 노드는 빨간색으로 표시되어 있다.

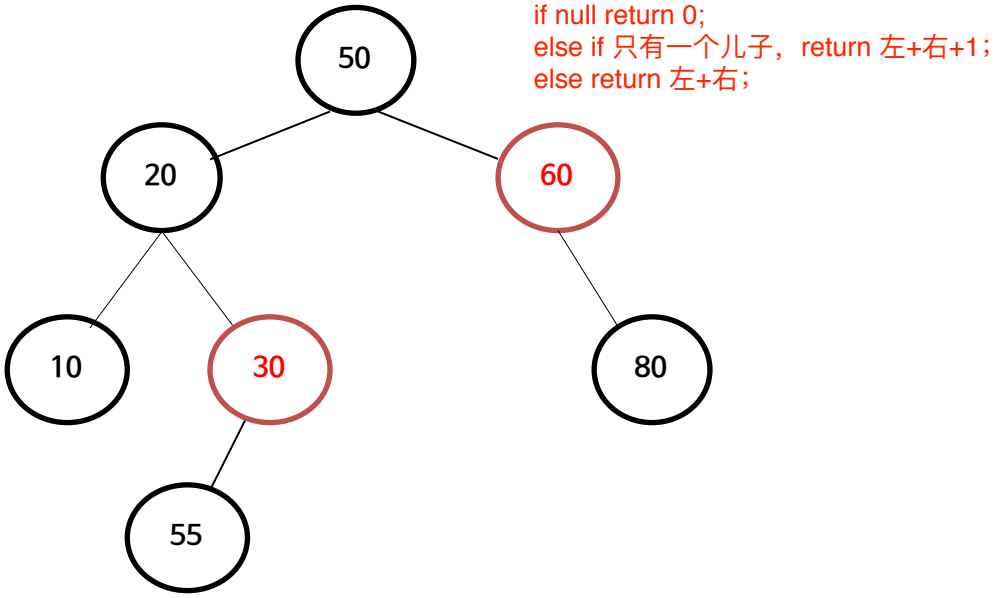


그림 3: 이진 트리

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 자식이 정확히 하나인 노드 수 세기.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.
```

```
루트의 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 20
50의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 60
20의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 10
20의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 30
10의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
30의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 55
30의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
55의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
55의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
60의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 80
80의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
80의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
생성된 이진 트리는: 10 20 55 30 50 60 80

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
자식이 정확히 하나인 노드의 개수는: 2

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 0
```

4. (sumOfOddNodes) 정수 이진 트리의 루트 포인터를 받아

트리에 저장된 모든 홀수 값의 합을 반환하는 재귀 C 함수 sumOfOddNodes()를 작성하시오.

함수 원형은 다음과 같다:

```
int sumOfOddNodes(BTNode *root);
```

예를 들어 그림 4의 이진 트리 (11, 40, 35, 50, 80, 60, 85)에서 모든 홀수 값의 합은 131이며, 홀수 값 노드들은 빨간색으로 표시되어 있다.

if null return 0;
else if item为奇数，return 左+右+item；
else return 左+右；

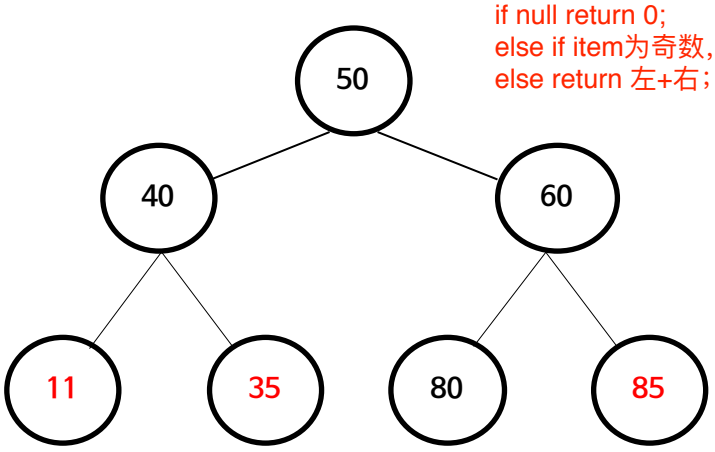


그림 4: 이진 트리

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리의 모든 홀수 값의 합 구하기.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 40
50의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 60
40의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 11
40의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 35
11의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
```

```
11의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
35의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
35의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a

60의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 80
60의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 85
80의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: b
80의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: b
85의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: b
85의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: b
생성된 이진 트리는: 11 40 35 50 80 60 85

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
이진 트리의 모든 홀수 값의 합은: 131.

메뉴를 선택하세요(1/2/0):
```

5. (mirrorTree) 이진 트리를 원래 구조의 거울상으로 바꾸는

재귀 C 함수 mirrorTree()를 작성하시오. 중간 트리나 임시 트리를 만들면 안 되며, 함수는 매개변수 하나만 받는다. 즉, 대칭 변환할 이진 트리의 루트 노드 포인터이다. 이 트리를 거울상으로 변경해야 한다.

함수 원형은 다음과 같다:

```
void mirrorTree(BTNode *node);
```

예를 들어 그림 5(왼쪽)의 tree1 (5, 6, 4, 3, 2, 1)을 대칭 변환하면 그림 5(오른쪽)과 같은 tree2 (1, 2, 3, 4, 6, 5)가 된다.

if node == NULL return;
else BTNode *temp;
用temp把左右树交换；
mirror(node->left);
mirror(node->right);

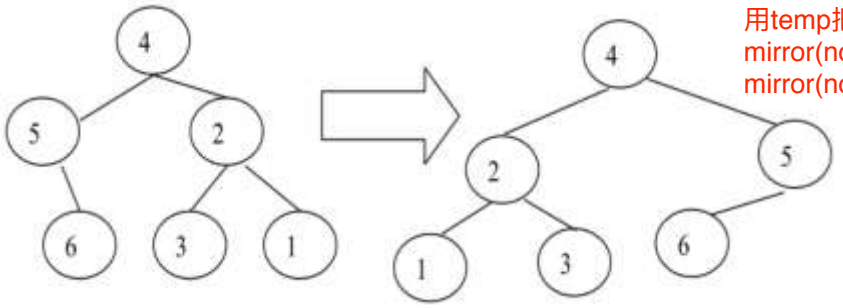


그림 5: tree1 (왼쪽)과 tree2 (오른쪽)

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리를 거울상으로 변환.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 4
4의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 5
4의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 2
5의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
5의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 6
6의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
6의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
2의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 3
2의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 1
```

```
3의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
3의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
1의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
생성된 이진 트리는: 5 6 4 3 2 1

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
거울상 이진 트리는: 1 2 3 4 6 5

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 0
```

(using in-order traversal)

6. (printSmallerValues) 이진 트리의 루트 포인터와 정수 m을 받아
트리에 저장된 값들 중 주어진 값 m보다 작은 모든 정수를 출력하는

함수 원형은 다음과 같다:

```
void printSmallerValues(BTNode *node, int m);
```

예를 들어 그림 6의 이진 트리 (25, 30, 65, 50, 10, 60, 75)에서 printSmallerValues()를 value = 55로 호출하면 55보다 작은 값인 (50, 30, 25, 10)이 출력되며, 이 네 노드는 빨간색으로 표시되어 있다.

本题用的是preorder打印。

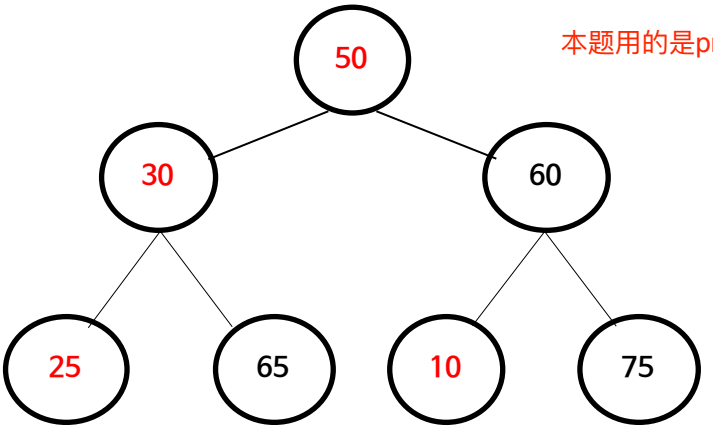


그림 6: 이진 트리

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 더 작은 값 출력.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 30
50의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 60
30의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 25
30의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 65
25의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
25의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
65의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
65의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 10
60의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 75
10의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
75의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
```

```
75의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
생성된 이진 트리는: 25 30 65 50 10 60 75

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
더 작은 값을 출력할 기준 정수를 입력하세요: 55
55보다 작은 값들은: 50302510

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 0
```

7. (smallestValue) 주어진 트리에 저장된 최소값을 반환하는

C 함수 smallestValue()를 작성하시오. 함수는 주어진 트리의 루트 포인터를 인자로 받는다.

함수 원형은 다음과 같다:

```
int smallestValue(BTNode *node);
```

예를 들어 그림 7의 이진 트리 (25, 30, 65, 50, 10, 60, 75)에서 최소값은 10이다.
최소값 노드는 빨간색으로 표시되어 있다.

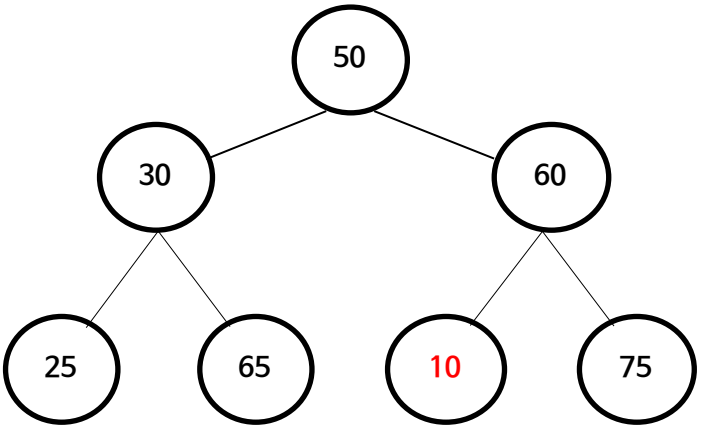


그림 7: 이진 트리

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 최소값 찾기;
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 30
50의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 60
30의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 25
30의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 65
25의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
25의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
65의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
65의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 10
60의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 75
10의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
75의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
75의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
```

```
생성된 이진 트리는: 25 30 65 50 10 60 75

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
이진 트리의 최소값은: 10

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 0
```

8. (hasGreatGrandchild) 적어도 하나의 증손자를 가진 모든 노드의 값을 출력하는

재귀 C 함수 hasGreatGrandchild()를 작성하시오. 함수는 적어도 하나의 증손자를 가진 노드들을 찾기 위해 이진 트리의 루트 노드 포인터 하나를 매개변수로 받는다.

함수 원형은 다음과 같다:

```
int hasGreatGrandchild(BTNode *node);
```

예를 들어 그림 9의 이진 트리 (25, 30, 20, 65, 50, 10, 60, 75, 15)에서 노드 50은 빨간색으로 표시된 증손자를 하나 가진다.

本质上是检验node的depth;
如本node的depth大于等于3，打印这个node的item；
函数return的就是depth.

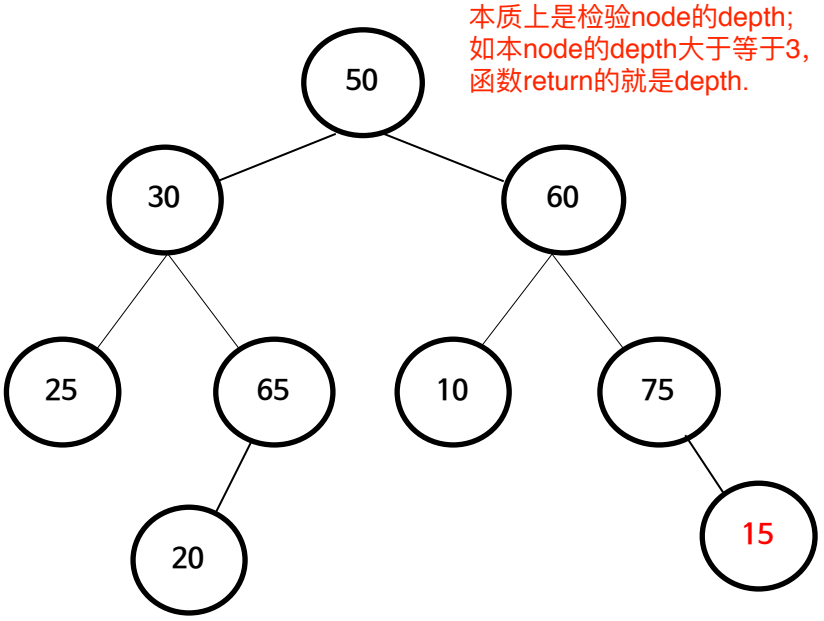


그림 8: 이진 트리

예시 입력/출력 세션은 다음과 같다:

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리의 증손자 찾기.
0: 종료;

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요.
영문자를 입력하면 NULL로 처리됩니다.

루트의 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 30
50의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 60
30의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 25
30의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 65
25의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
25의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
65의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 20
65의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
20의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
20의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 10
60의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 75
```

```
10의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
75의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
75의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: 15
15의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
15의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하세요: a
생성된 이진 트리는: 25 30 20 65 50 10 60 75 15

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 2
적어도 하나의 증손자를 가진
노드의 값은: 50

메뉴를 선택하세요(1/2/0): 0
```